Ubóstwo, ubóstwo zakotwiczone i średni dobrobyt

Trzy przykłady: co ustawić i jak czytać wyniki.



Trzy przykłady, jeden przebieg pracy

Każdy przykład przechodzi siedem kroków z Przewodnika 2. Zmieniają się tylko kroki 3 i 4.



PRZYKŁAD 1

Stopa ubóstwa

Odsetek osób poniżej granicy ubóstwa danego roku, np. progu zagrożenia ubóstwem.



PRZYKŁAD 2

Ubóstwo zakotwiczone

Granica ubóstwa o stałej wartości realnej, więc standard nie zmienia się wraz z dochodami.



PRZYKŁAD 3

Średni dobrobyt

Średni dochód lub konsumpcja na osobę w cenach jednego roku.

Dane: Data/simulated (40 domen, lata badania 2022 i 2023; dochody traktowane jako dochody z roku poprzedniego). Te same kroki dotyczą rzeczywistych danych z badań.

Lata i ceny: pięć pojęć

Kluczem plików jest rok badania. Indeksy cen i granice ubóstwa zależą od roku, którego dotyczą dochody.

Pojęcie	Znaczenie	Przykład
Rok badania	Rok wybrany w kroku 3. Używają go pliki badania, pomocnicze, populacji i wartości docelowych	2022, 2023
Rok odniesienia dochodów	Rok, którego dotyczą dochody. W EU-SILC zwykle rok poprzedzający badanie	2021, 2022
Rok odniesienia CPI	Rok, w którym indeks wynosi 100. Nie wpływa na wyniki	2015 = 100
Rok bazowy cen	Rok, w którego cenach podaje się realny dobrobyt	ceny z 2021 r.
Rok zakotwiczenia	Rok, którego granica ubóstwa jest stała w ujęciu realnym	granica 2021: 10 000

Liczą się tylko ilorazy między latami. CPI 2021 = 110,0 i CPI 2022 = 114,4: dobrobyt 10 920 z 2022 r. to 10 920 × 110,0 / 114,4 = 10 500 w cenach z 2021 r.

PRZYKŁAD 1 Z 3

Stopa ubóstwa z granicą właściwą dla każdego roku

Każdy rok badania ma własną granicę, np. 60% mediany dochodu z danego roku.

PRZYKŁAD 1 · POJĘCIE

Co mierzy stopa ubóstwa

Ważony populacją odsetek osób, których dobrobyt jest poniżej granicy ubóstwa danego roku.

Miara

FGT(0), stopa ubóstwa. FGT(1) i FGT(2) mierzą głębokość i dotkliwość ubóstwa.

Granica ubóstwa

Jedna granica na rok badania, w tej samej walucie, okresie i jednostkach dobrobytu (na osobę lub ekwiwalentnych) co badanie.

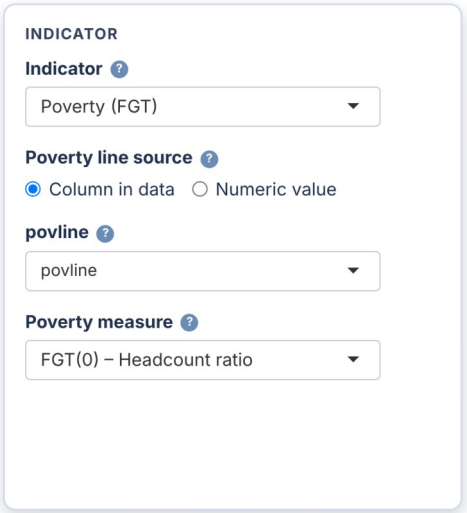
Zagrożenie ubóstwem w UE

60% krajowej mediany ekwiwalentnego dochodu do dyspozycji. W EU-SILC dotyczy dochodów z poprzedniego roku.

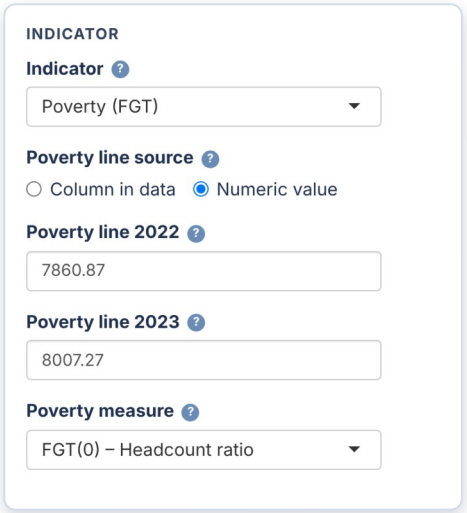
Workbench używa podanych przez Ciebie granic; nie oblicza median krajowych. Zmiana stopy odzwierciedla zmiany zarówno dochodów, jak i granicy.

Dwa sposoby podania granic ubóstwa

Przy równych granicach oba dają te same oszacowania. Wybierz Poverty (FGT) i FGT(0) – Headcount ratio.



Column in data: granica dla każdego rekordu



Numeric value: jedno pole na rok badania

Dane symulowane: kolumna povline to 60% mediany dochodu ważonej liczbą osób w danym roku: 7 860,87 w 2022 r. i 8 007,27 w 2023 r.

Ustawienia modeli dla stóp ubóstwa

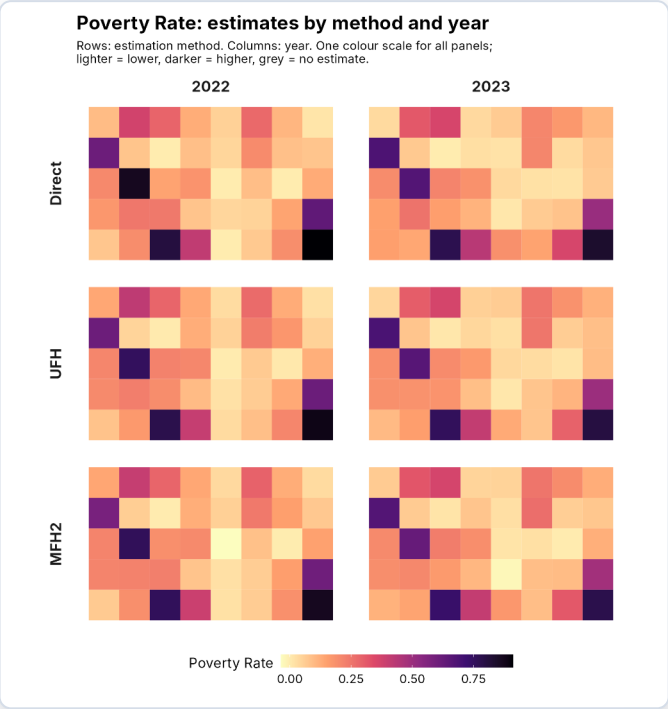
Nowe uruchomienia używają poniższych ustawień. Zapisane wybory i historyczne przykłady pozostają zachowane.

Ustawienie	Domyślnie	Dlaczego
Transformacja UFH	arcsin z korektą obciążenia (bc)	Utrzymuje stopy w przedziale 0–1 i stabilizuje wariancje. Dla FGT(1) i FGT(2) aplikacja stosuje „no”.
Wybór modelu UFH	BIC	Preferuje prostsze modele
Model MFH	MFH2	Oba lata łącznie, ze skorelowanymi efektami obszarów
Wariancje i kowariancja MFH	sm_out, rho_sm_out	Wariancje bezpośrednie (GVF poniżej 0,001) i krajowa korelacja błędów losowania
Bootstrap replicates	500	Niepewność poziomów i zmian
Benchmarking	wyłączony	Po włączeniu cele muszą mieć te same granice ubóstwa

Jeśli wariancja lub korelacja MFH osiągnie wartość graniczną, raport to sygnalizuje, a istotność zmian jest wstępna.

Jak czytać wyniki

Historyczny przykład w5o: sm_out / rho_sm_out (obecne ustawienia domyślne), 100 replikacji.



22,0% → 21,0%

Krajowa stopa ubóstwa (Direct), 2022–2023: −1,0 pkt proc.

Wiersze: Direct (tylko badanie), UFH i MFH2. Oszacowania modelowe są stabilniejsze tam, gdzie próby są małe.

Zmiany: podawaj w punktach procentowych. Liczby obszarów z istotną zmianą w testach punktowych są eksploracyjne. Dostępne są też wyniki BH i Bonferroniego.

Pliki: oszacowania z RMSE i CV w outputs/data/pov_comparison_detailed.xlsx.

PRZYKŁAD 2 Z 3

Ubóstwo zakotwiczone

Utrzymaj standard ubóstwa z jednego roku na stałym poziomie realnym i podaj go dla każdego roku badania.

PRZYKŁAD 2 · POJĘCIE

Granica ubóstwa stała w ujęciu realnym

Granica zachowuje siłę nabywczą progu z roku zakotwiczenia.

Po co zakotwiczać

Przy granicy względnej ubóstwo może się nie zmieniać, gdy realne dochody spadają. Stały realny standard pokazuje bezwzględne zmiany poziomu życia.

Skąd brać granice

Użyj oficjalnych progów zakotwiczonych, jeśli są dostępne. Sprawdź rok zakotwiczenia, lata dochodów, walutę i jednostki dobrobytu.

Dwa sposoby wprowadzania

Numeric value: jedna granica na rok badania w kroku 3. Column in data: kolumna w pliku badania, gdy granice różnią się między rekordami.

Nie przeliczaj granicy z mediany każdego kolejnego roku: zmieniłoby to standard.

Zakotwiczone granice dla każdego roku badania

Ilustracja: granica 10 000 z 2021 r. o stałej wartości realnej (indeks cen z przykładu 3).

Rok badania	Rok dochodów	Indeks cen	Granica zakotwiczona
2022	2021	100,00	10 000
2023	2022	104,00	10 400
2024	2023	106,08	10 608

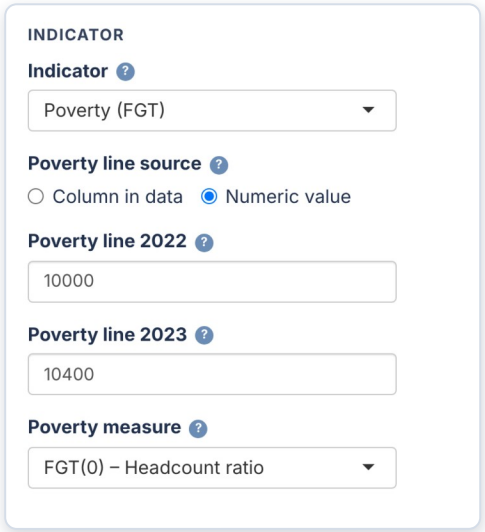
Granica = 10 000 × indeks(rok dochodów) / indeks(2021)
Badanie 2023 dotyczy dochodów z 2022 r., więc otrzymuje granicę z 2022 r.

Jeśli dobrobyt w badaniu jest już w cenach z 2021 r., granica zakotwiczona wynosi 10 000 w każdym roku.

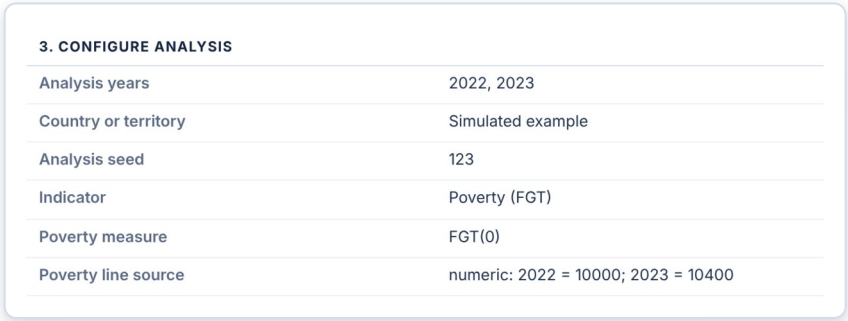
To granice przykładowe. Nie są to progi zagrożenia ubóstwem z danych symulowanych.

Wpisz zakotwiczone granice i sprawdź je

Poverty (FGT), FGT(0), Numeric value. Bez przeliczania cen: granice są już w cenach danego roku.



Krok 3: wpisane granice zakotwiczone



Krok 6: podsumowanie je powtarza

Potem sprawdź gotowość danych i uruchom model jak w przykładzie 1. Stopy zakotwiczone i ich zmiany podawaj w pkt proc.

PRZYKŁAD 3 Z 3

Średni dobrobyt w ujęciu realnym

Średni dochód lub konsumpcja na osobę w cenach jednego roku.

PRZYKŁAD 3 · POJĘCIE

Dwie ścieżki do realnego średniego dobrobytu

Zmiany dobrobytu w cenach bieżących obejmują inflację. Sposób traktowania cen wybierz w kroku 3.

Ścieżka A: dobrobyt już w cenach stałych

- Dobrobyt w badaniu został zdeflowany przed przekazaniem danych.
- Krok 3: constant (real) prices already. Indeks cen nie jest potrzebny.
- Rok tych cen jest opcjonalny i służy tylko do etykiet.

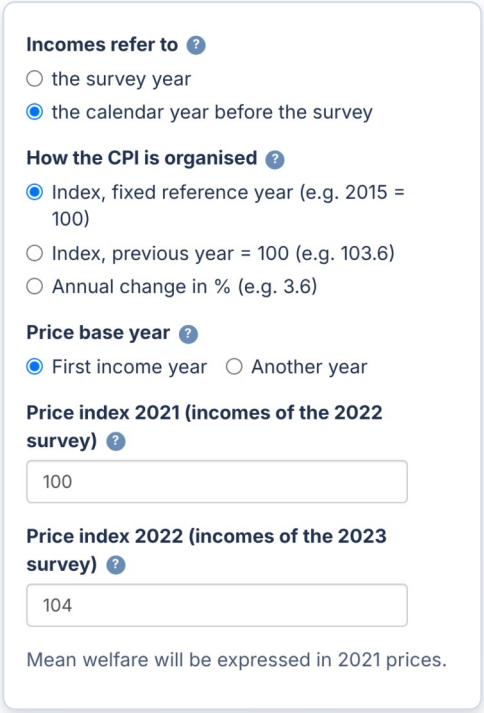
Ścieżka B: ceny bieżące i indeks cen

- Dobrobyt jest w cenach danego roku.
- Krok 3: current prices: convert with a price index.
- Wpisz indeks według lat lub wczytaj go z pliku CPI z kroku 1.

Domyślna opcja current prices: no conversion daje zmiany nominalne. Nie jest żadną z dwóch ścieżek realnego dobrobytu.

Przeliczanie indeksem cen

Przykład symulowany: dochody z roku poprzedzającego badanie, wyrażone w cenach z 2021 r.



Ustawienie	Wybór
Indicator (wskaźnik)	Mean welfare
Welfare in the survey data is in	current prices: convert with a price index
Price index values	Type them in by year
Incomes refer to	the calendar year before the survey
How the CPI is organised	Index, fixed reference year
Price base year (rok bazowy cen)	First income year (2021)
Price index 2021, 2022	100 i 104

Aplikacja potwierdza: „Mean welfare will be expressed in 2021 prices.”

Trzy obsługiwane formaty CPI

Użyj jednego krajowego szeregu średniorocznego. Trzy wiersze poniżej opisują tę samą inflację.

How the CPI is organised	2021	2022	2023
Index, fixed reference year	100,00	104,00	106,08
Index, previous year = 100	—	104,0	102,0
Annual change in %	—	4,0	2,0

Indeks o stałej podstawie: podaj lata dochodów i rok bazowy cen.

Formaty roczne: podaj każdą zmianę roczną aż do ostatniego potrzebnego roku; aplikacja łączy je łańcuchowo.

Plik CPI: jeden wiersz na rok z kolumną roku i indeksem (przecinki dziesiętne są akceptowane).

```
year,cpi
2021,100.00
2022,104.00
```

Ilustracja w cenach z 2021 r.

Każdy rekord jest przeliczany przed obliczeniem średnich dla obszarów.

Rok badania / dochodów	Indeks cen	Średnia w cenach bieżących	Średnia w cenach z 2021 r.
2022 / 2021	100,00	10 400	10 400
2023 / 2022	104,00	10 920	10 500

Dobrobyt realny = dobrobyt w cenach bieżących × indeks(2021) / indeks(rok dochodów)

+5,00%
zmiana w cenach bieżących

+0,96%
zmiana realna

Liczby przykładowe, nie wyniki z danych symulowanych.

Ustawienia modeli dla średniego dobrobytu

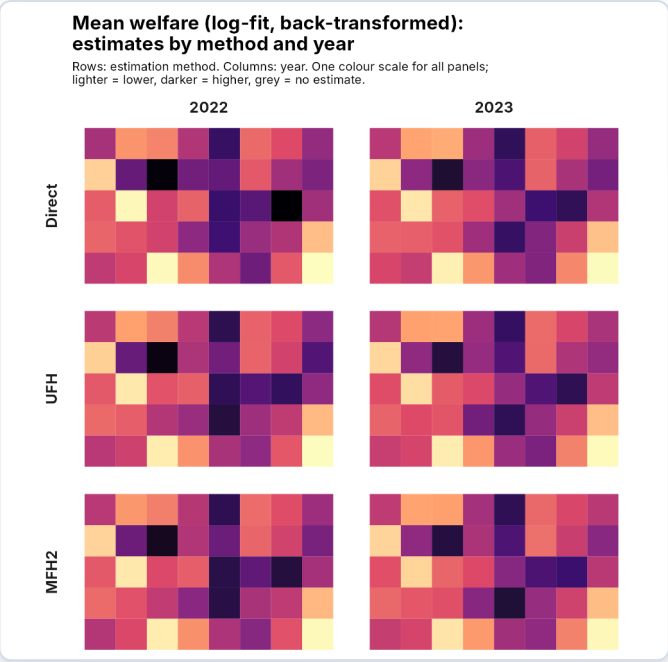
Dla średniego dobrobytu domyślny jest log; dostępny jest też brak transformacji. Najpierw deflacja.

Ustawienie	Wybór	Znaczenie
Transformacja UFH	log	Modeluje logarytm bezpośredniej średniej arytmetycznej obszaru
Korekta obciążenia UFH	bc_sm	Korekta Slud–Maiti (emdi) przy powrocie do jednostek pieniężnych
Transformacja MFH	log	To samo, dla obu lat łącznie
Korekta obciążenia MFH	Conditional lognormal	exp(η + v/2), v – warunkowa wariancja efektu losowego
Wariancje robocze	sm_out	UFH log uwzględnia wybór; MFH używa rho_sm_out

Zerowe i ujemne dochody zostają w średnich bezpośrednich. Model log wymaga dodatniej średniej w każdym obszarze; sprawdzenie gotowości (Test 0e) to raportuje.

Jak czytać wyniki

Historyczne w5o: sm_out / rho_sm_out (obecne ustawienia domyślne), 100 replikacji.



Jaśniej: niższy średni dobrobyt; ciemniej: wyższy (ceny z 2021 r.).

15 079 → 14 674

Krajowy średni dobrobyt (Direct) w cenach z 2021 r.: realnie −2,7%

Wynik	Jednostka
Poziomy i RMSE	Waluta, ceny z 2021 r.
Zmiany i ich testy	Zmiana procentowa średnich końcowych
Wykresy pudełkowe zmian i RMSE	ln(średnia 2023 / średnia 2022), bez × 100
Kolumny Excela z końcówką _eur	Jednostki pieniężne, dowolna waluta

Kontrole przed raportowaniem w każdym przykładzie

Model jest tylko tak spójny, jak jego dane wejściowe.

1 **Ta sama definicja**
Dobrobyt, granice ubóstwa i wartości docelowe benchmarkingu mają tę samą definicję, jednostki i ceny.

2 **Gotowość danych**
Brak ERROR; ostrzeżenia przeczytane i zrozumiane, w tym ważona liczebność populacji (Test 0f).

3 **Diagnostyka**
Dopasowanie modelu, powodzenie bootstrapu i precyzja Monte Carlo w raporcie.

4 **Wartości graniczne**
Gdy wariancja lub korelacja MFH osiąga wartość graniczną, istotność zmian jest wstępna.

5 **Bootstrap**
Do raportowanych wyników użyj domyślnych 500 replikacji lub więcej.

6 **Interpretacja**
Pokrycie przedziałów nie jest potwierdzone. Przed wnioskami porównaj Direct, UFH i MFH.

Każde oszacowanie roczne rewiduj raz

T = 2 wspiera tę politykę urzędu statystycznego. Zamrożenie oszacowań nie jest automatyczne.

Okno lat	Wcześniej opublikowany rok	Nowy rok
2022, 2024	Ustal początkowy status 2022	2024: wstępne
2024, 2025	Zrewiduj 2024 raz, potem zamroź	2025: wstępne
2025, 2026	Zrewiduj 2025 raz, potem zamroź	2026: wstępne

Zakres rewizji: najwyżej jeden wcześniejszy rok w każdym wydaniu. Dłuższe okna mogą wielokrotnie rewidować kilka wspólnych lat.

Odpowiedzialność urzędu: egzekwuj zamrożenie, dokumentuj wyjątkowe ponowne rewizje i archiwizuj okno lat oraz wersję każdej publikacji.

Niepewność zmiany: zachowuj razem oszacowania pary i MSE/MCPE. Niepewność w obrębie pary nie obejmuje różnic między zamrożonymi wersjami.

WIĘCEJ INFORMACJI

Gdzie doczytać

Wytyczne (guidelines note): metody, lata i ceny oraz odczyt wyników zmian.
Mapowanie metodologii i status walidacji: w menu Guides and notes w aplikacji Workbench.

Pytania i zgłoszenia problemów: github.com/Noboyoshida227/eu-sae-application/issues